Relatório Técnico – Sistema de Estufa

Descrição do Projeto

O projeto consiste em um sistema embarcado que monitora temperatura, umidade e luminosidade de uma estufa. Com base nesses dados, o sistema controla automaticamente um atuador (representado por um LED) para manter a temperatura próxima de um valor definido (setpoint).

O sistema também possui:

- Display OLED para visualização das informações
- Botões para navegação e configuração
- Registro de dados em memória (log)
- Comunicação via serial

Conceitos Aplicados

Leitura de Sensores

O sistema utiliza:

- Sensor DHT → temperatura e umidade
- LDR → luminosidade

Os dados são lidos e convertidos para valores utilizáveis (ex: porcentagem de luz).

Controle de Temperatura

Foi implementado um controle com histerese:

- Liga o aquecedor quando a temperatura está abaixo do ideal
- Desliga quando ultrapassa o limite

Isso evita que o sistema fique ligando e desligando o tempo todo.

Uso do `millis()`

O código usa `millis()` para controlar o tempo, permitindo:

- Ler sensores a cada 2 segundos

- Atualizar o display rapidamente
- Salvar dados a cada 10 segundos

Isso evita travamentos e permite várias tarefas ao mesmo tempo.

Interface com Usuário

O sistema possui:

- Menu no display OLED
- Botões para navegação

O usuário pode:

- Alterar o setpoint
- Ligar/desligar sistema
- Ativar ou desativar o controle

Armazenamento de Dados

Os dados são salvos em um arquivo (`log.txt`) usando o LittleFS.

Isso permite:

- Registrar histórico
- Ler os dados depois via serial

Comunicação Serial

O sistema aceita comandos como:

- `status` → mostra informações
- `readlog` → mostra o log
- `log on/off` → ativa ou desativa gravação

Justificativa das Escolhas

- **Histerese:** simples e eficiente para controle de temperatura
- **millis():** permite multitarefa sem travar o sistema
- **OLED:** mostra várias informações de forma clara
- **LittleFS:** salva dados mesmo após desligar o sistema

- **Menu com estados:** organiza melhor a interface
- **Debounce nos botões:** evita erros ao pressionar

Conclusão

O sistema funciona como um controlador básico de estufa, sendo capaz de monitorar o ambiente, tomar decisões automáticas e permitir interação com o usuário.

O projeto aplica conceitos importantes de sistemas embarcados de forma prática e organizada.